高中化学 OpenSciEd 高中 · C.4 身边的化学反应

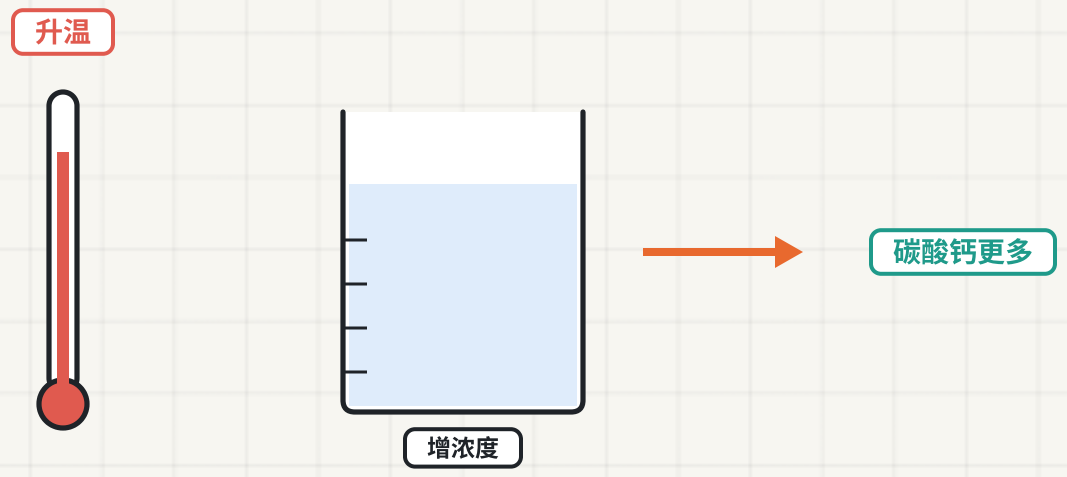
怎样让反应更快?

第11课 反应速率

（怎样帮助牡蛎快速长出壳? · 探究）

01 现象

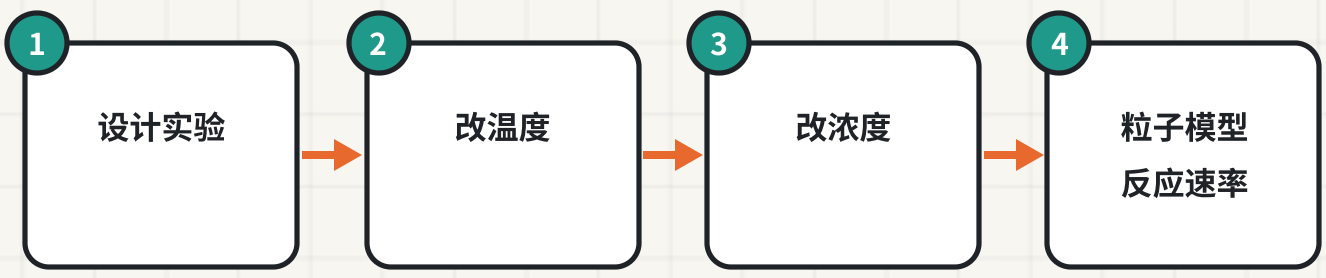
提高温度或浓度，化学反应中生成的碳酸钙更多



↓

02 设计实验

教材探究：设计实验检验温度和浓度怎样影响一定时间内的产物量；建反应速率的粒子模型，用它说明加入碳酸钙能稍微逆转酸化



↓

03 得出结论

提高反应物浓度或温度，短时间内能生成更多产物，因为分子碰撞更猛或更频繁，更容易断键成键；大量加入碎碳酸钙可帮牡蛎造壳，并让酸化平衡向反应物移动

浓度高	温度高	断键成键	加碳酸钙
碰撞更频繁	碰撞更猛	更易发生	平衡移回

这一课弄明白

- **速率** · 看碰撞
- **变量** · 温度与浓度
- **拓展** · 冷热水泡泡腾片
- **安全** · 热水防烫护目

教材来源：OpenSciEd C.4 Chemical Reactions in our World 第11课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）